

Electronics Advanced

Labo: Oscilloscoop

docent: **Didier Vereecke**
studiegebied: **Technology**
bachelor in **Elektronica – ICT**
campus: **Brugge**
academiejaar: **2023-2024**

Info Studenten

Details	Student 1	Student 2
Naam:	De Windt	
Voornaam:	Kyell	
Studenten Nr:	R1053128	
Datum Labo:	7/11/24	
Datum ingediend:	12/11/24	

Toledo

Dien de oplossing in via Toledo met een CORRECTE bestandsnaam. Het gaat om een pdf file!

Bestanden met een verkeerde naam worden **NIET BEKEKEN!**

Labo_Oscilloscoop_NAAM-VOORNAAM-STUDENT1_NAAM-VOORNAAM-STUDENT2.pdf

Opdracht:

Tijdens dit labo ga je de **triggermogelijkheden** van de oscilloscoop "Keysight InfiniiVision DSOX1204AG" van dichtbij bekijken. Op die manier verwerf je meer inzicht in het correct gebruik van een digitale oscilloscoop, wat je enorm zal helpen bij andere labo-opdrachten, evaluaties en het foutzoeken.

Om alles verder te illustreren in je verslag zal je naast het **Trigger Menu** ook gebruik maken van de **Measurement** en **Cursor** opties van deze oscilloscoop.

Begin met het downloaden van de datasheet en de user manual vanop Toledo van de nodige meetinstrumenten.

Met betrekking tot triggering heb je vooral de handleiding van "Keysight InfiniiVision DSOX1204A/G Oscilloscopes" nodig. De triggersectie vind je hoofdzakelijk vanaf p50 maar beperk je niet tot dit gedeelte.

Deze oscilloscoop bevat diverse opties en instellingen met betrekking tot triggeren: auto triggering, normal triggering, level-triggering, single shot, edge, pulse width, video, pattern, rise/fall time, and setup and hold. Daarnaast is er nog een optie voor **"Mask Testing"**. Wie nog wat verder kijkt zal ook **"Advanced Trigger Options"** vinden, specifiek voor bus-protocollen zoals CAN en I²C. Deze vallen buiten de huidige labo-sessie.

Voor 'video' en 'setup en hold' triggering hebben we niet direct de gepaste bronnen, ook 'Pattern' is een stuk moeilijker (bedenk eventueel toch een opstelling). Deze hoeft je dus ook niet uit te voeren. Bekijk dus enkel die triggermodes die hieronder weergegeven zijn en bespreek ze **uitgebreid**. Maak gebruik van een signaalgenerator om de gepaste signalen te genereren.

Binnen elke van die trigger opties zijn verschillende sub-opties en instellingen beschikbaar. Bespreek ze. Bekijk ook wat de limieten zijn bij de diverse trigger-opties: zijn er bijvoorbeeld minima of maxima? Zet deze duidelijk in je verslag.

Illustreer duidelijk aan de hand van screenshots wat en hoe je gemeten hebt. Plaats steeds de cursors en zorg dat de metingen van die cursors leesbaar zijn.

Trigger Modes

- Wat is triggering: Leg volgende begrippen uit:
Triggering is een punt kiezen die op de waveform ligt en ervoor zorgt dat alle metingen op dat punt op elkaar legt in het midden van uw scherm

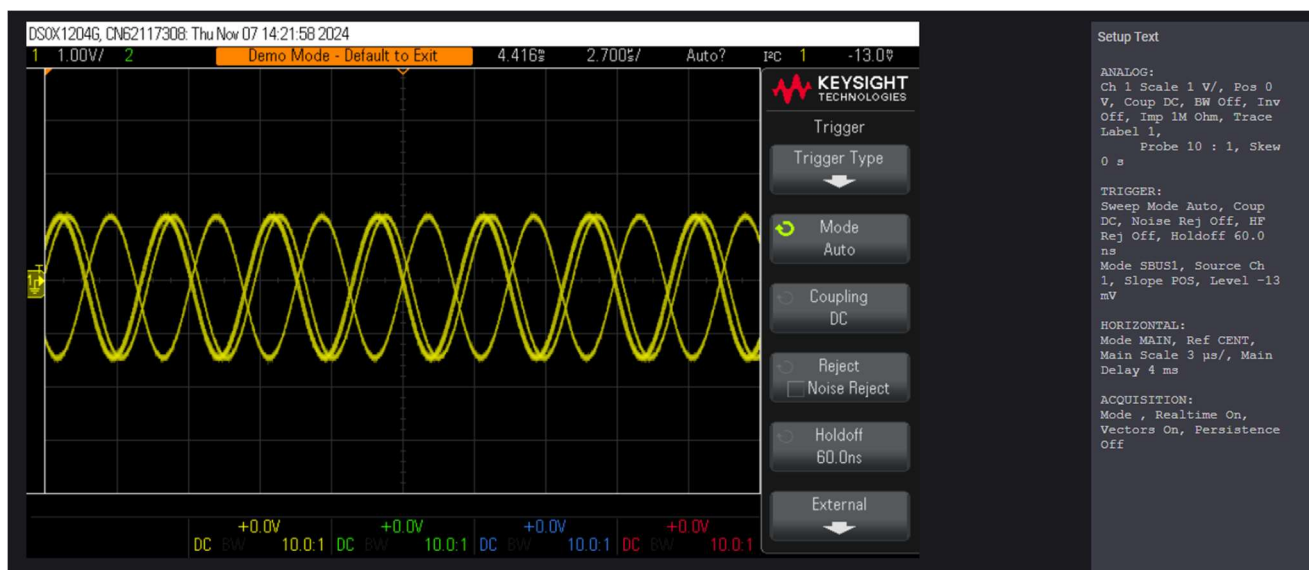
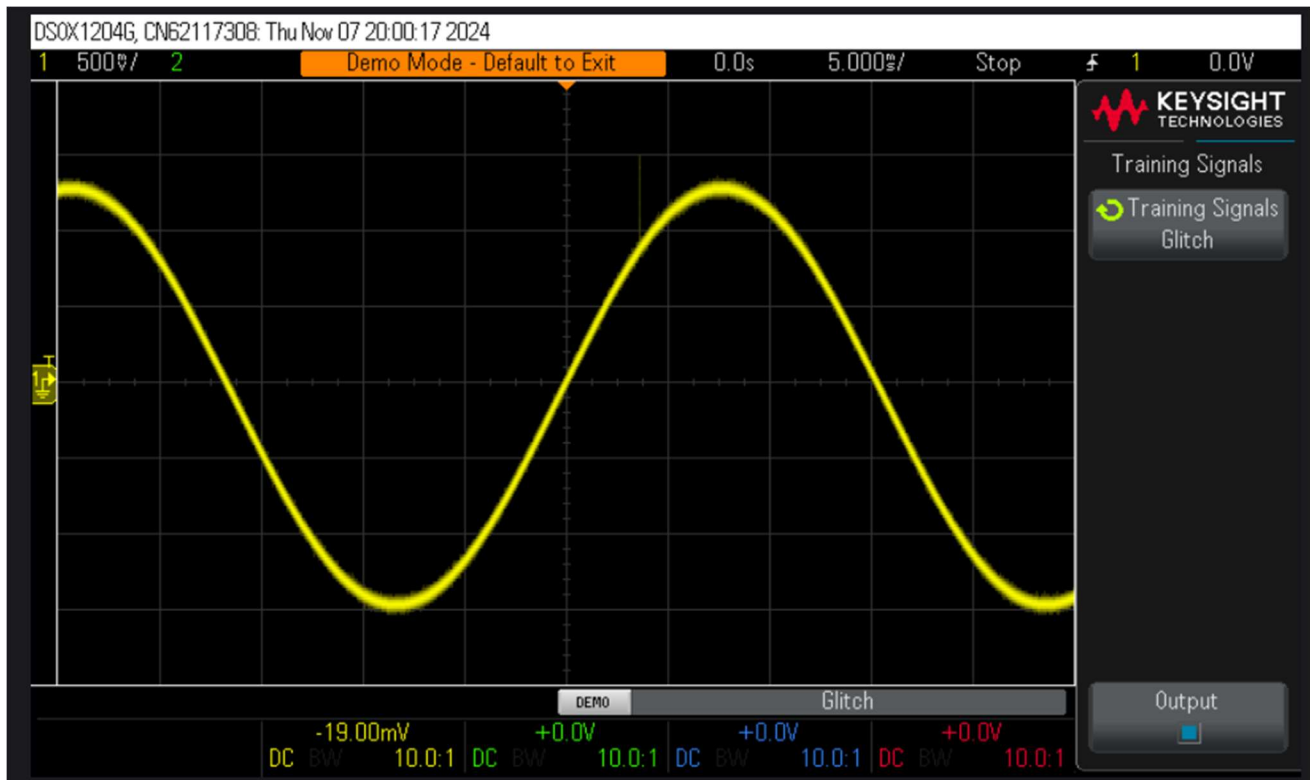
– Auto

In deze modus gaat hij zelf een random punt kiezen om op te triggeren.

Dit kan ervoor zorgen als je een event hebt om de 5 pulsen bv dat hij zal flikkeren.

Omdat het maar om de 5 pulsen de “glitch” zal zien

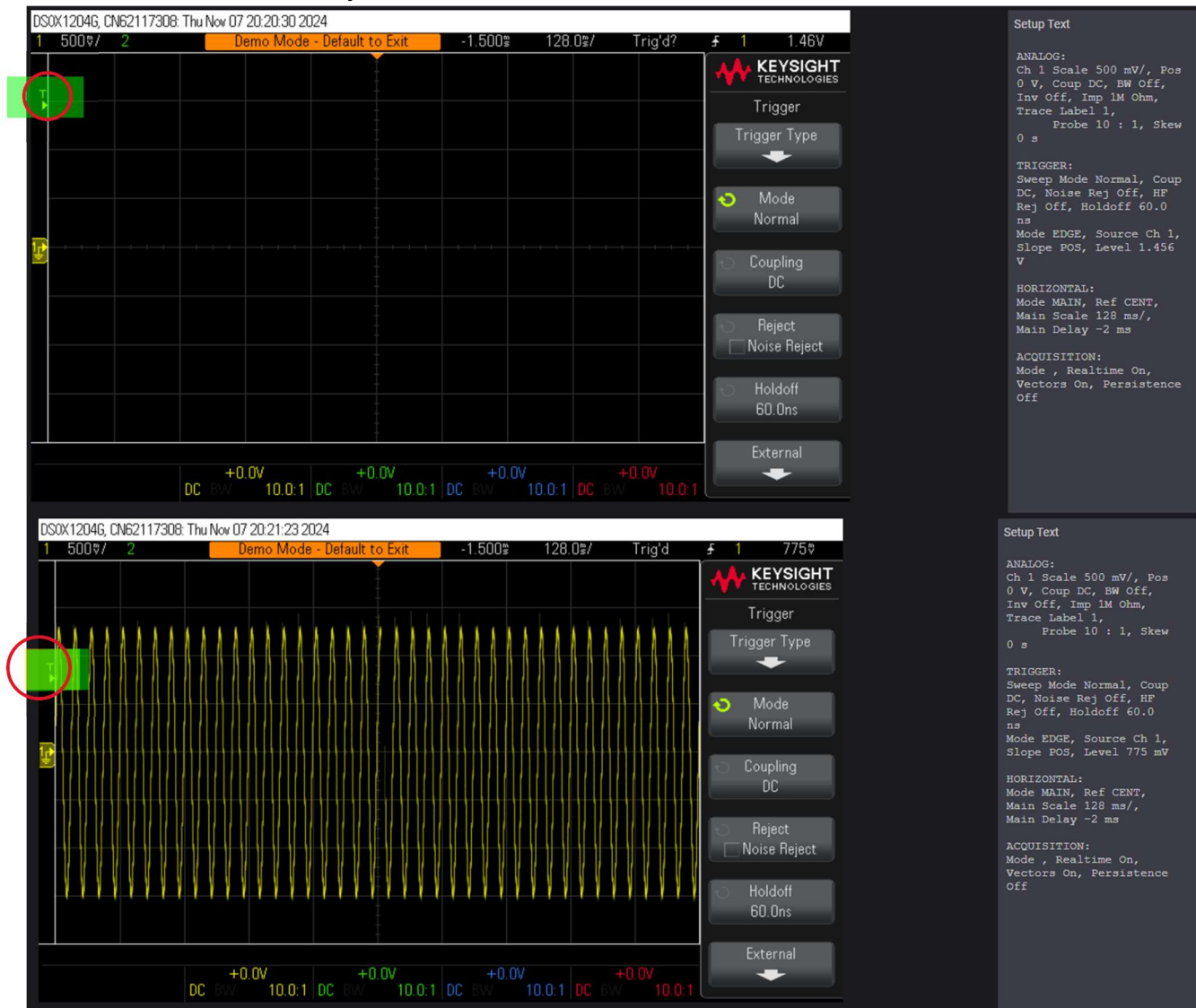
Als ook staat hij constant te veranderen



– Normal

Hierin zal hij enkel iets tonen als je de trigger in de waveform staat anders

Toont hij niets



– Trigger Level

Dit is een punt waarop de oscilloscoop de images in memory zal op elkaar leggen “synchronizeren”

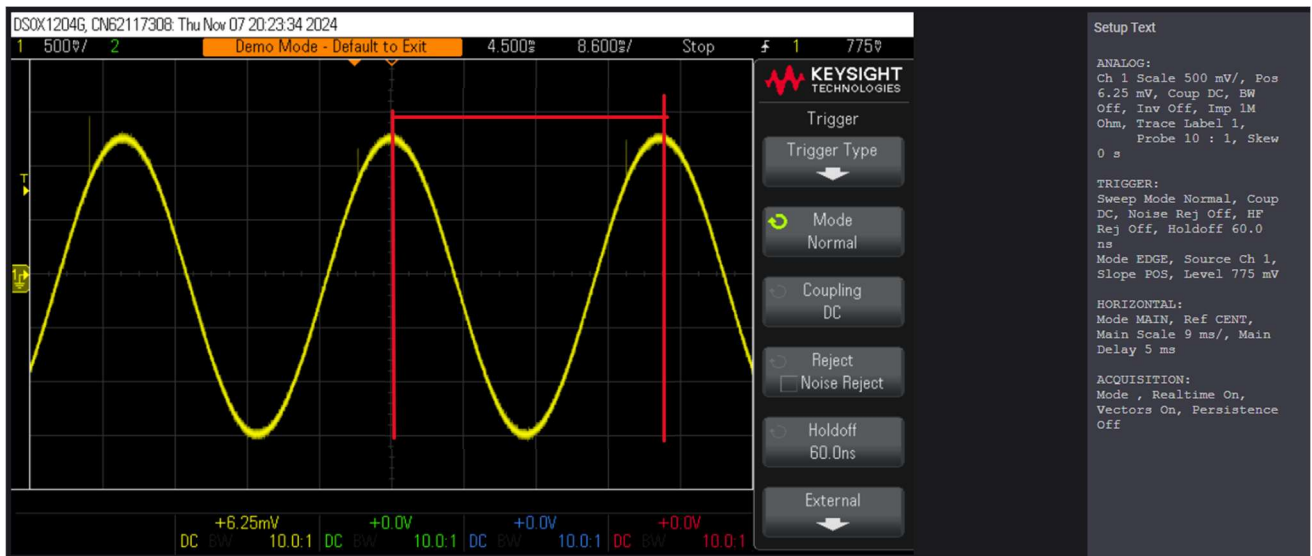
– Single Shot

Dit is om bv een opstart of een 1 malige event te registreren hij loopt niet continue

Edge = een voor ingestelde flank waarop hij zal trigeren dit kan zowel stijgende of dalende zijn

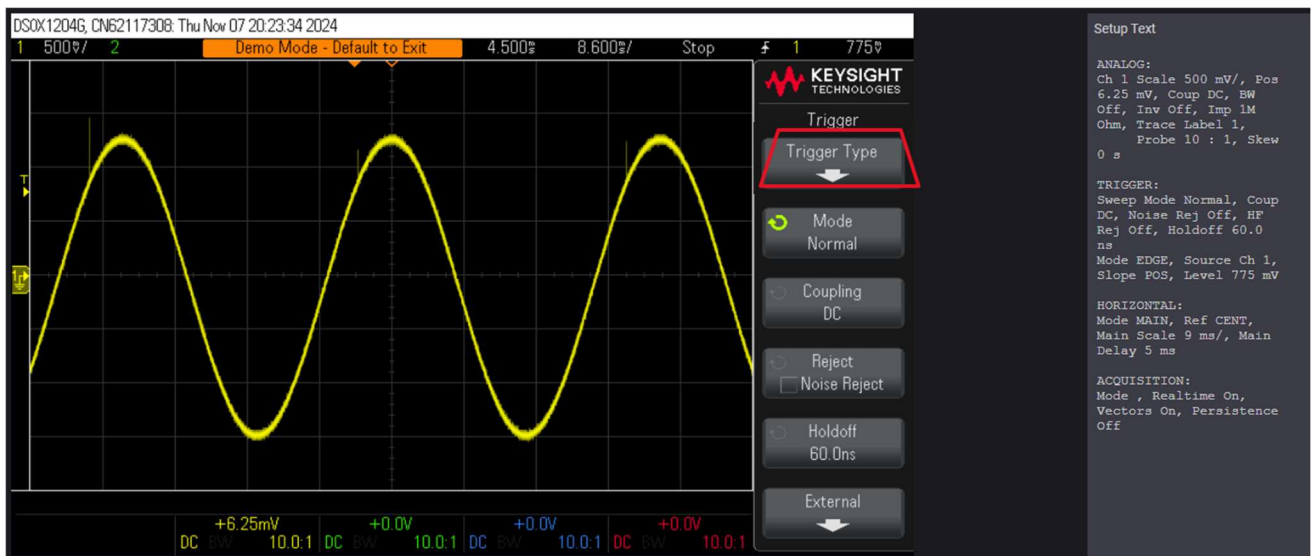
- Pulse Width

hierin zal hij triggeren als er een volledig pulse heeft gedetecteerd

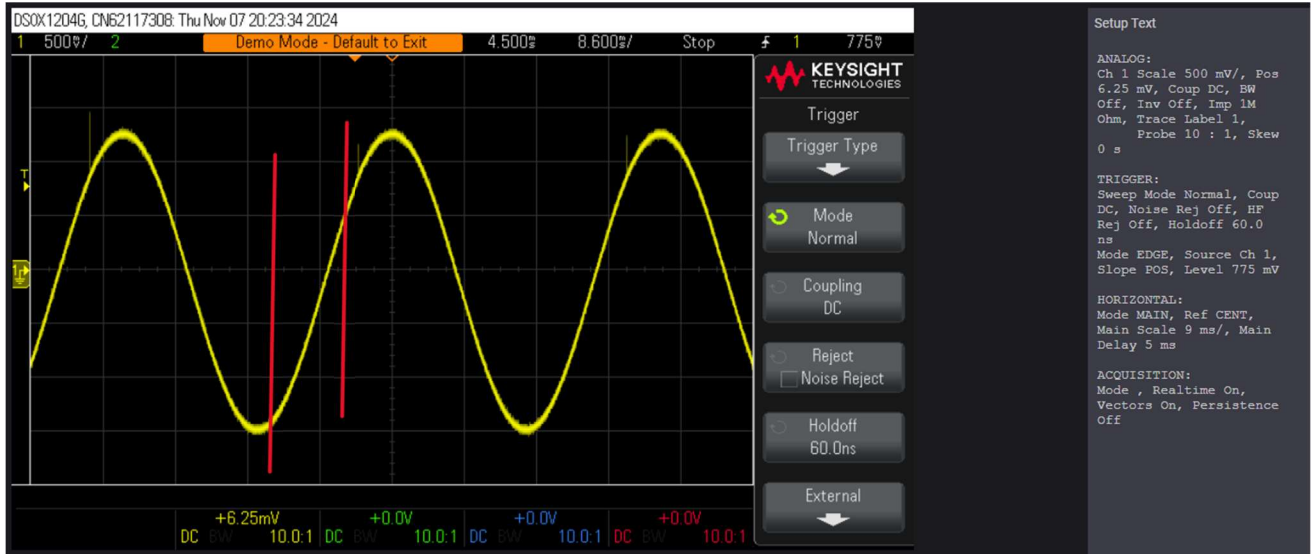


- Pattern

Dit laat ons toe om als een bepaalde patroon uitgestuurd word deze getriggerd word en uitgelezen word denk hierbij aan bv can bus data



- Rise Time



Het moment wanneer een toestel detecteerd dat het signaal van laag naar hoog gaat laag is meestal op 10% ingesteld hoog op 90%

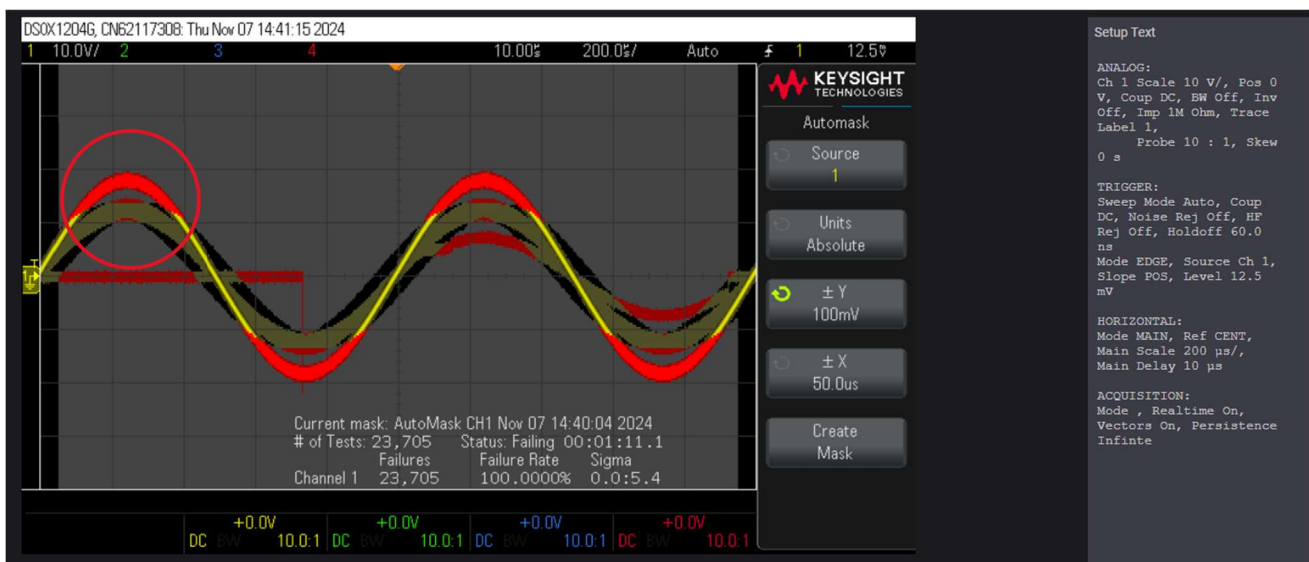
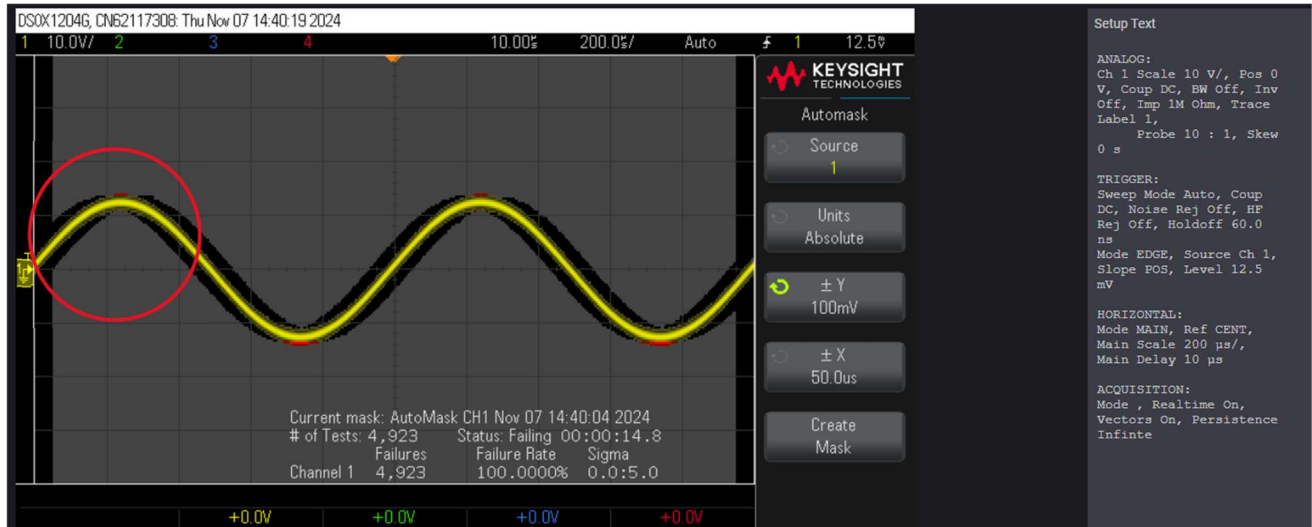
- Fall Time

Is het omgekeerde van rise time (de tijd die een signaal nodig heeft om van hoog naar laag te gaan)



- Mask Testing

Word gebruikt als je wil controleren of een signaal in een vooraf bepaalde spec is of blijft



Gebruikte Meetinstrumenten:

Type	Merk – Typenummer	Toestel-Nummer
osiloscoop	DSOX1204G	Scoop 11
wavegenerator	EDU33212A	GEN 11

Conclusies

Met de oscilloscoop heeft men een zeer multi inzetbaar platform waar men heel veel kan mee uitlezen.

Men kan heel veel signalen uitlezen:

Sinus
Blok
Zaag
Data patronen

Men kan ook hierop metingen uitvoeren en kwaliteits controles uitvoeren.

Het is zeker ook belangrijk om te weten wat je meet en hoe de oscilloscoop werkt zodat men juist kan interpreteren wat men aan het meten is.

Het is zeker belangrijk dat er wordt nagedacht over de specs van de oscilloscoop in functie van de freq die men gaat meten als je een 100 MHz gaat meten is het beter om een oscilloscoop te nemen die gespec't is op 200 MHz.

Hierin is de probe zeer belangrijk daar deze een grote invloed op het resultaat heeft.
Men heeft passieve probes meestal met een 1X – 10X versterking.
Alsook probes om hoge spanningen te meten

Men heeft ook actieve probes waarin men onder andere ook FM en stroom kan meten
De metingen zijn altijd in functie van een waarde in functie van de tijd

oscilloscopen zijn geen goedkope toestellen daar er zeer specifieke electronica in zit
Bv de adc converters en de probes moeten van zeer goede kwaliteit zijn om ongewenste "ruis"
zoveel mogelijk te elimineren.

De prijs is meestal ok zeer evenredig met de specs van het toestel.

Kort samengevat een oscilloscoop is het toestel bij uitstek om een signaal over tijd uit te lezen.
Om patronen en data te analyseren heeft men uiteraard dan weer analysers nodig die hiervoor speciaal zijn ontworpen.